DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



ENERGY TREASURE

SMA/K SEDERAJAT

iarc.its

GUIDEBOOK
INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTIC COMPETITION 2026
ENERGY TREASURE KATEGORI SMA/SMK

1. DESKRIPSI PERLOMBAAN

Energy Treasure adalah kompetisi robotika yang menguji kemampuan peserta dalam merancang dan mengembangkan robot *autonomous* untuk menyelesaikan lintasan dengan cepat, tepat, serta efisien dalam penggunaan energi. Robot yang digunakan bertipe maze solver/follower, dengan tugas memilih dan mengikuti rute tercepat dan paling tepat dari titik *start* hingga titik *finish* pada lintasan berbentuk labirin yang telah ditentukan. memilih dan mengikuti rute yang tercepat dan tepat dari titik *start* hingga titik *finish* pada lintasan berbentuk labirin yang telah ditentukan. Peserta tidak hanya ditantang untuk membuat robot bergerak secepat mungkin, tetapi juga harus memperhatikan penggunaan energi agar tetap efisien dan menghasilkan performa terbaik.

2. TIMELINE

Tahapan	Periode
Open Registration Batch 1	25 September - 18 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	19 Oktober - 15 November 2026
Open Registration Batch 3	16 November - 13 Desember 2026
Technical Meeting	3 Januari 2027
Day 1 & Day 2	9 Januari - 10 Januari 2027

XII IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

3. ALUR PENDAFTARAN

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada lomba *Energy Treasure* IARC XII:

a. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut:
https://its.id/m/FormRegistEnergyTreasureIARCXII

b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar:

Batch/Gelombang	Harga Daftar/tim
Batch 1	Rp120.000
Batch 2	Rp145.000
Batch 3	Rp175.000

c. Membayar uang pendaftaran.

d. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email pribadi dan website IARC.

e. Pendaftaran hanya dilakukan oleh perwakilan tim dengan menyertakan data anggota tim.

f. Rekening Pembayaran

Bank : BCA

No. Rekening : 1430996882

a.n. : Luna Aulia Afifah

g. Narahubung

WhatsApp : 0878-1054-8835 (Dion)
0895-3995-92874 (Irfan)

4. PERSYARATAN UMUM

a. Peserta merupakan siswa aktif SMA/SMK Sederajat di Indonesia, yang dibuktikan dengan identitas pelajar yang masih aktif, berupa Kartu Tanda Pelajar atau surat pengantar dari sekolah.
b. Setiap tim terdiri atas maksimal 2 (dua) peserta dari institusi yang sama.
c. Setiap peserta dan robot hanya boleh terdaftar pada satu tim.
d. Setiap tim wajib memiliki 1 pendamping dari institusi asal; satu pendamping diperbolehkan mendampingi maksimal 3 tim dari institusi yang sama.
e. Jumlah tim per institusi tidak dibatasi.
f. Peserta wajib mengikuti Technical Meeting.
g. Perubahan anggota/nama tim maksimal dilakukan saat technical meeting, dengan konfirmasi ke panitia.
h. Setiap tim membawa **1 (satu) unit robot** sesuai ketentuan.
i. Seluruh robot dan perlengkapan menjadi tanggung jawab masing-masing tim.
j. Kehilangan/kerusakan robot sebelum, selama, maupun setelah lomba adalah tanggung jawab peserta.
k. Nama tim dan robot wajib sopan, tidak mengandung SARA, pornografi, atau ujaran kebencian.
l. Peserta wajib menjunjung sportivitas; kecurangan dikenakan sanksi hingga diskualifikasi.
m. Kesamaan nama tim diputuskan berdasarkan urutan pendaftaran & verifikasi tercepat.
n. Peserta wajib membaca dan menyetujui seluruh ketentuan guidebook.
o. Peserta wajib hadir sesuai jadwal dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
p. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali terdapat pembatalan kegiatan dari panitia.
q. Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta apabila ditemukan data yang tidak sesuai atau peserta melanggar ketentuan yang berlaku.

5. SPESIFIKASI ROBOT

A. Dimensi Robot Maksimal

Parameter	Ketentuan
Dimensi Robot	25 cm × 25 cm × 20 cm (P × L × T)
Berat Robot	Bebas
Jumlah & Jenis Sensor	Maksimal 8 sensor
Jenis Sensor	Sensor Line Follower
Jenis Mikrokontroler	Bebas
Sistem Kendali	Autonomous tanpa remote control

Catatan: robot dengan aksesori yang melebihi batas dimensi wajib dilepas sebelum pemeriksaan.

B. Payload Wajib (Watt Meter)

1. Setiap robot wajib dilengkapi dengan bagian khusus yang dapat dipasangkan wattmeter sebagai alat ukur akumulasi konsumsi energi listrik selama menjalankan misi lintasan.
2. Watt meter dikoneksikan di antara baterai dan sistem elektronik robot dengan ketentuan:



- Input (Source): menggunakan konektor XT60 female yang dihubungkan ke baterai sebagai sumber energi listrik.
- Output (Load): menggunakan konektor XT60 male yang dihubungkan ke suplai daya menuju sistem elektronik robot.

3. Konektor yang akan terhubung ke wattmeter baik dari sisi baterai (input) maupun yang menuju sistem elektronika robot (output) wajib menggunakan tipe XT60 sesuai konfigurasi yang ditetapkan panitia.
4. Ukuran watt meter adalah 82 × 50 × 23 mm. Peserta wajib menyediakan ruang pada robot untuk pemasangan watt meter.
5. Watt meter berfungsi mencatat akumulasi energi kumulatif (Wh) yang dikonsumsi oleh robot selama menyelesaikan misi lintasan dari titik start hingga finish.

C. Ketentuan Baterai

1. Setiap peserta wajib menggunakan baterai jenis lithium dengan tegangan maksimum 12,6 V pada kondisi penuh.
2. Pemeriksaan tegangan menggunakan battery checker dilakukan oleh panitia sebelum setiap pertandingan.

D. Ketentuan Umum Robot

1. Robot tidak boleh memiliki komponen yang berpotensi merusak arena atau robot tim lain.
2. Robot **WAJIB** selalu mengikuti lintasan garis hitam dan dilarang melewati rute yang berada di luar lintasan yang telah ditetapkan panitia.
3. Peserta bebas menentukan strategi navigasi selama tidak melanggar batas dimensi, tidak merusak arena, dan tidak mengganggu robot lain.
4. Robot yang tidak memenuhi ketentuan dinyatakan tidak lolos pemeriksaan.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

6. MEKANISME PERLOMBAAN

a. Scrutineering (Pemeriksaan Robot)

Sebelum pertandingan dimulai, setiap robot wajib mengikuti tahap scrutineering atau pemeriksaan robot untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan ketentuan lomba. Pemeriksaan meliputi:

- Uji Dimensi
- Uji Payload Wattmeter
- Uji Tegangan Baterai

b. Mekanisme Searching dan Race

Pada setiap tahap pertandingan, setiap tim memperoleh dua sesi pertandingan dengan durasi maksimal 5 (lima) menit untuk setiap sesi. Setiap sesi terdiri atas Searching dan Race dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Searching (Mapping Arena)

Peserta diberikan waktu maksimal 3 (tiga) menit untuk menjalankan robot secara autonomous guna mengeksplorasi arena dan memetakan lintasan. Posisi target finish ditentukan secara acak oleh panitia dari tiga titik finish yang tersedia, serta diinformasikan kepada peserta sebelum sesi Race dimulai.

b. Race (Perlombaan)

Peserta diberikan waktu maksimal 2 (dua) menit untuk menjalankan robot secara autonomous dari titik start menuju target finish yang telah ditentukan. Robot menjalankan misi berdasarkan hasil pemetaan dan strategi yang telah diprogram.

Pengundian target finish dilakukan secara terpisah untuk setiap sesi. Dengan demikian, setiap tim dapat memperoleh target finish yang sama maupun berbeda pada kedua sesi pertandingan.

c. Mekanisme Pertandingan

1. Pertandingan terdiri atas 3 tahapan:
   - Tahap 1: Pra Kualifikasi & Kualifikasi
   - Tahap 2: On Site Programming (Babak 16 besar)
   - Tahap 3: On Site Programming (Perempat Final, Semifinal, dan Final)
2. Pada Tahap 1, seluruh tim mengikuti Pra-Kualifikasi untuk menyelesaikan misi lintasan secara autonomous. Hasil Pra-Kualifikasi digunakan untuk menentukan tim yang berhak mengikuti Kualifikasi berdasarkan perolehan poin dan kuota kelolosan yang ditetapkan panitia.

3. Kualifikasi diikuti oleh tim yang lolos dari Pra-Kualifikasi. Hasil Kualifikasi digunakan untuk menentukan urutan seeding menuju Tahap 2. Hasil Tahap 1 digunakan untuk menentukan kelolosan dan urutan seeding, serta tidak diakumulasikan ke dalam skor akhir.
4. Pada Tahap 2, sebanyak 16 tim dengan peringkat tertinggi dari Kualifikasi mengikuti pertandingan menggunakan sistem gugur babak 16 besar. Delapan tim pemenang berhak melanjutkan ke Tahap 3.
5. Pada Tahap 3, delapan tim yang lolos dari Tahap 2 mengikuti pertandingan dengan sistem gugur yang terdiri atas perempat final, semifinal, dan final. Pemenang setiap pertandingan ditentukan berdasarkan akumulasi skor dari dua sesi pertandingan pada babak tersebut.
6. Pada Tahap 2 dan Tahap 3, setiap tim memperoleh dua sesi pertandingan dengan durasi maksimal 5 (lima) menit untuk setiap sesi. Setiap sesi terdiri atas Searching selama maksimal 3 (tiga) menit dan Race selama maksimal 2 (dua) menit.
7. Pada setiap sesi, panitia menentukan satu target finish secara acak dari 3 titik finish yang tersedia. Target finish dapat berbeda maupun sama pada kedua sesi pertandingan. Pengundian dilakukan secara terpisah untuk setiap sesi.
8. Waktu penyelesaian, keberhasilan mencapai target finish, serta konsumsi energi listrik (Wh) robot dicatat sebagai parameter penilaian. Pengukuran dan perhitungan skor dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan panitia.
9. Peringkat akhir ditentukan berdasarkan hasil Tahap 2 dan Tahap 3 sesuai dengan sistem gugur yang berlaku. Tahap 1 digunakan untuk menentukan kelolosan dan urutan seeding menuju Tahap 2.
10. Leaderboard diperbarui setelah setiap tahap selesai untuk memberikan informasi perkembangan hasil pertandingan sesuai dengan mekanisme penilaian yang berlaku.

d. Kriteria Penilaian

No	Kriteria	Rumus Skor
1	Kecepatan Waktu Tempuh	Skor Kecepatan Waktu Tempuh = Alokasi Waktu Tempuh - Waktu Tempuh Aktual (detik)
2	Efisiensi Energi	Skor Efisiensi Energi = Akumulasi Energi (Wh)
Total		Skor Tahap = Skor Kecepatan Waktu Tempuh / Skor Efisiensi Energi

Ketentuan	Penjelasan
Robot tidak sampai finish	Skor Tahap = 0
Energi terpakai melebihi batas maksimum	Skor Energi = 0
Skor Akhir	Total dari Skor Tahap 2 + Skor Tahap 3
Tahap 1 (Pra Kualifikasi & Kualifikasi)	Tidak memengaruhi Skor Akhir, hanya menentukan tim yang lolos dan urutan seeding

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

7. TATA TERTIB

A. Peserta

a. Mematuhi seluruh peraturan panitia; mengenakan ID Card selama kegiatan.
b. Dilarang melakukan kecurangan, membawa senjata tajam, merokok/vape di area lomba.
c. Dilarang merusak arena/fasilitas (**sanksi diskualifikasi**).
d. Dilarang memberi bantuan manual ke robot, mengarahkan/mendorong robot, atau menggunakan remote control.
e. Dilarang melakukan shortcut, mengganggu robot/tim lain, atau mengubah robot setelah technical check tanpa izin panitia.

B. Pendamping

a. Boleh briefing sebelum pertandingan; dilarang memberi arahan selama pertandingan berlangsung.
b. Sanksi bertahap:
(1) teguran.
(2) pengurangan poin tim sebesar 5% dari skor tahap yang diperoleh.
(3) diskualifikasi.
c. Dilarang memasuki arena kecuali saat sesi pengarahan resmi panitia.

C. Sebelum Pertandingan

a. Registrasi ulang paling lambat 1 jam sebelum pertandingan, menunjukkan kartu pelajar/surat aktif.
b. Robot wajib lolos pemeriksaan dimensi, sensor, dan spesifikasi daya sebelum dikarantina.
c. Robot tidak lolos dapat diperbaiki dan diperiksa ulang selama waktu registrasi masih berlangsung.
d. Panitia memanggil tim 3× dalam 1 menit; tidak merespons dikenakan sanksi diskualifikasi.

D. Masa Pertandingan

a. Programming dilakukan on site sesuai jadwal panitia.
b. Arena Tahap 2 dan Tahap 3 tidak dipublikasikan sebelumnya dan berbeda dari Tahap 1, peserta wajib menyesuaikan strategi secara on site.
c. Setelah waktu programming selesai, robot wajib dikarantina sebelum bertanding.
d. Robot berjalan autonomous setelah aba-aba start, waktu tetap berjalan selama proses reset.
e. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh wasit dan juri bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta.

8. PELANGGARAN DAN SANKSI

Peserta **DIDISKUALIFIKASI** apabila:

a. Melanggar peraturan/tata tertib panitia.
b. Membuat keramaian/kegaduhan saat lomba berlangsung.
c. Tidak memenuhi syarat perlombaan.
d. Terlambat dari waktu pemanggilan (toleransi 30 detik).
e. Ditemukan peserta tidak terdaftar saat registrasi ulang.
f. Menyentuh/mengarahkan/mendorong robot secara manual, atau memakai remote control.
g. Melakukan shortcut, mengganggu robot tim lain, atau merusak arena.

9. PERATURAN TAMBAHAN DAN BANDING

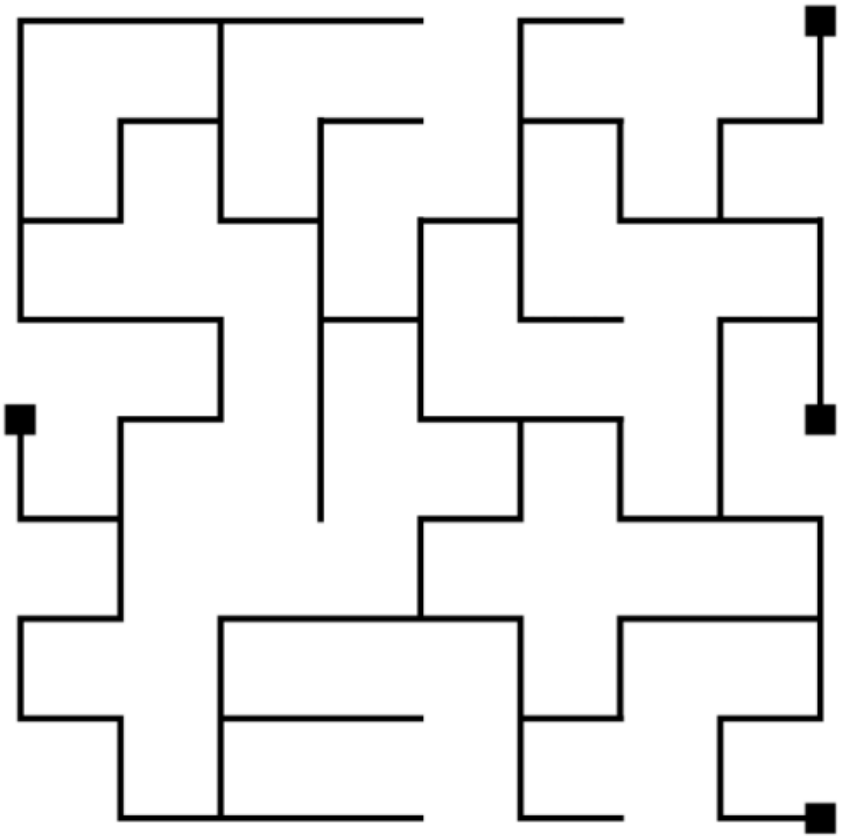
a. Tim yang lolos ke babak berikutnya ditentukan hasil pertandingan sesuai kuota berlaku.
b. Hal yang belum diatur diputuskan oleh dewan juri, keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
c. Tim yang didiskualifikasi wajib segera meninggalkan arena.
d. Panitia hanya menerima protes terkait dugaan manipulasi peserta. Jika terbukti, tim didiskualifikasi.

10. ARENA DAN LINTASAN

A. Spesifikasi Arena

Parameter	Ketentuan
Bentuk Lintasan	Maze (labirin) line follower
Bahan Arena	Banner Vinyl
Ukuran Arena	2m x 2m
Lebar Garis	2 cm

B. Arena Tahap 1 (Day 1)



C. Arena Tahap 2 dan Tahap 3 (Day 2)

Desain arena Tahap 2 dan Tahap 3 akan diperlihatkan pada hari pelaksanaan pertandingan.

D. Ketentuan Arena

1. Robot wajib selalu berada di garis hitam/jalur line follower.
2. Peserta dilarang mengubah/merusak kondisi arena.
3. Jika robot keluar lintasan dan tak bisa kembali mandiri, peserta dapat meminta reset ke wasit, robot akan dikembalikan ke titik start untuk memulai kembali misi, dan waktu pertandingan tetap berjalan selama proses reset.

11. PENUTUP

Demikian guidebook ini disusun sebagai acuan bagi seluruh peserta dalam mengikuti perlombaan *Energy Treasure* pada *Industrial Automation and Robotic Competition* (IARC) XII. Kami berharap setiap peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas, serta memanfaatkan kompetisi ini sebagai kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan berkembang. Selamat berkompetisi, semoga sukses, dan sampai jumpa di IARC XII!